ITI3 : PI Smart Robot

1er décembre 2025

1 Présentation du sujet

On imagine une ville composée de rues. L'objectif de ce projet d'intégration est de concevoir un robot qui, depuis un point de départ, doit passer par des points de passage obligatoire et revenir à son point de départ le plus rapidement possible. Son déplacement dans la ville sera guidé par des lignes noires. À chaque point de passage atteint (pastille de couleur bleue) le robot emmétra un bip. Au départ du problème, le robot est toujours positionné sur une pastille de couleur verte dans une direction donnée (Nord, Est, Sud, Ouest) La figure 1 illustre ce problème.

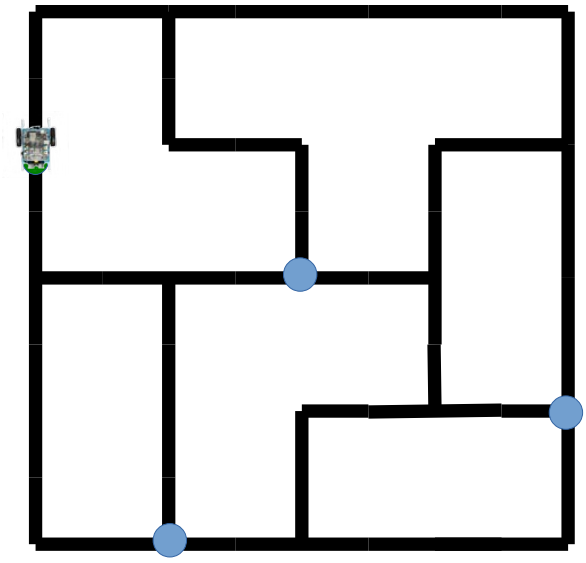


FIGURE 1 – Exemple de ville

Comme l'indique la figure 2, on modélise la ville à l'aide de cases formant un carré. À chaque case on associe les cases accessibles. Par exemple à la case 1 on associe la case 6, car on peut aller de la case 1 à la case 6.

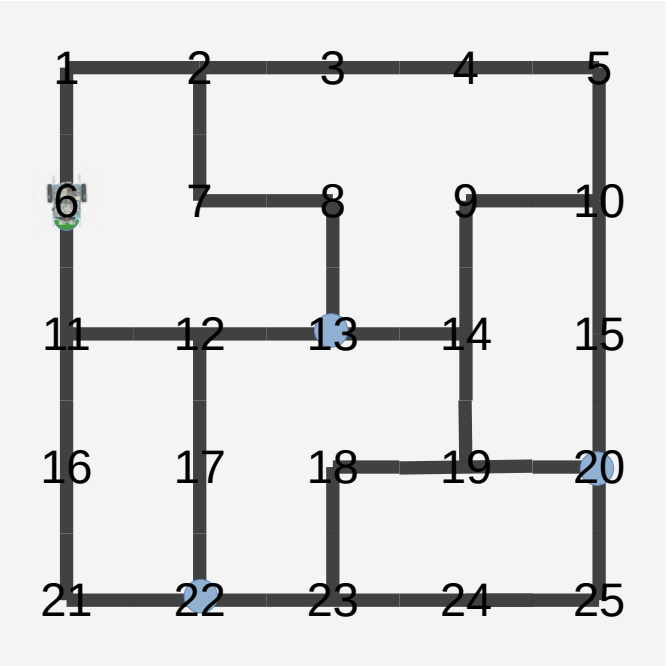


FIGURE 2 – La numérotation des cases de la ville

Le problème sera décrit à l'aide d'un flux texte contenant les lignes suivantes :

— la première ligne contient la largeur l, en nombre de cases de la ville. La ville sera alors constituée de cases numérotées de 1 à l^2 comme le montre la figure 2 ;

— la deuxième ligne définit la case où se trouve le robot ainsi que son orientation initiale :

N pour Nord

E pour Est

S pour Sud

O pour Ouest

— les lignes suivantes décrivent les passages entre les cases, un passage entre deux cases par ligne, en séparant les deux numéros des cases par un tiret ;

— les dernières lignes indiquent les numéros des cases où se trouvent les points de passage ;

— la fin du flux sera identifié par un point.

Pour la ville donnée en exemple nous aurions le flux texte suivant :

```
5
6S
```

```
1-2
1-6
2-3
2-7
3-4
4-5
5-10
6-11
7-8
8-13
9-14
10-15
11-16
11-12
12-17
12-13
14-19
15-20
16-21
17-22
18-19
18-23
19-20
20-25
21-22
22-23
23-24
13
22
20
.
```

Le robot est guidé à l'aide de trois ordres :

AV pour Avancer jusqu'au prochain croisement ;

TG pour Tourner à Gauche (n'avance pas) ;

TD pour Tourner à Droite (n'avance pas).

Ainsi pour faire sortir le robot du labyrinthe le robot sera entièrement contrôlé à l'aide d'un flux texte contenant ces ordres (un ordre par ligne, avec sur la dernière ligne uniquement un point). Par exemple ce flux pour l'exemple de la figure 1 serait :

```
AV
TG
AV
AV
AV
```

```
TD
AV
TG
AV
TD
AV
TD
AV
AV
AV
TD
AV
AV
.
```

Pour réaliser l'ensemble des manœuvres décrites dans le flux, le robot sera équipé de divers composants qui vous seront fournis au lancement du projet :

- 1 châssis
- 1 Capteur couleur
- 3 Capteurs détecteurs de ligne
- 2 moteurs + roues + supports
- 1 contrôleur L293D
- 1 batterie USB-C pour la Raspberry Pi
- 2 batteries NIMH 3,7V + support
- Interrupteur on/off + buzzers + LED + Ecran LCD

Le robot doit être capable de suivre les lignes noires et de rechercher la ligne en cas de déviation. Les manoeuvres doivent être affichées en continu sur le robot. Le robot doit également être en mesure de détecter les couleurs des pastilles positionnées sur le circuit et afficher sa couleur sur l'écran en émettant un bip. Il vous revient de déterminer le positionnement optimal des différents composants sur le châssis afin d'assurer les meilleures performances. Vous devez équiper votre robot d'un interrupteur qui permettra de couper l'alimentation tout en maintenant la Raspberry Pi allumée.

2 Démonstration

Le jour de la démonstration, vous positionnerez votre robot sur la pastille verte dans le bon sens. Vous copierez un fichier texte décrivant la ville sur le robot (utilisation de `scp`). Vous vous connecterez en SSH sur le robot et vous lancerez un script bash. Ce script bash prendra en paramètre le nom de ce fichier. Il exécutera successivement deux programmes communicants : le premier, à partir du fichier de description de la ville, produira sur sa sortie standard les ordres que devra suivre le robot ; le second lira ces ordres depuis son entrée standard, les interprétera et contrôlera le robot. Le script bash affichera alors le temps mis pour réaliser toutes ces tâches.

3 Réalisation

Le projet sera réalisé par équipe de 5 ou 6 personnes (cf. le document de répartition). Chaque équipe désignera un chef de projet qui sera le coordinateur et le responsable du projet gitlab. Il devra au début du projet proposer un planning des tâches des séances encadrés. Il fera en janvier la démonstration du fonctionnement du livrable. Chaque équipe doit utiliser `https://gitlab.insa-rouen.fr` pour :

- partager le même code source (des programmes et du rapport) ;
- attribuer le développement d'une fonctionnalité, d'une correction de bug, à un développeur.

Le nombre et la qualité des contributions (`commit`) pourra influer les notes individuelles. Tous les noms de projet gitlab doivent suivre la même nomenclature `25-26-PI-SMARTROBOT-XY`, tel que `X` représente le numéro du groupe de TD et `Y` représente le numéro du groupe de projet.

4 Livrable

Le livrable sera constitué :

- du robot ;
- d'une archive zip dont le nom sera composé des noms de famille des membres du projet (triés suivant l'ordre lexicographique), séparés par des tirets hauts (-) en notation CamelCase, qui sera déposé sur Moodle. La décompression de l'archive générera un répertoire dont le nom sera égal à celui du fichier. Ce répertoire contiendra deux répertoires :
  - *rapport*, dont le contenu sera le rapport LaTeX (source et PDF). Le PDF pourra être re-généré grâce à un make ;
  - *programmes*, dont le contenu sera les programmes à développer accompagné des tests unitaires et de sa documentation doxygen. L'organisation de ce répertoire sera celui d'un classique programme C (src, src/tests, include, lib, bin, tests, doc, makefile, README). Le make compilera les programmes (`make prg`), les tests (`make tests`) et générera la documentation au format HTML et LaTeX (`make doc`). Le make (`all`) réalisera ces trois actions.

Le rapport comportera les parties suivantes :

- Introduction
- **Partie électronique** : présentation de la conception et la réalisation du robot en incluant les éléments suivant :
  - Un schéma électrique incluant Raspberry Pi et le reste des composants de votre robot
  - Une explication détaillée de vos choix de câblage ainsi que de tout choix technique supplémentaire (alimentation, utilisation de résistances, diodes, etc.).
  - Un bilan de puissance et estimation de l'autonomie de votre robot
  - Une explication détaillée du rôle et du principe de fonctionnement des composants choisis.

  - Un organigramme détaillant votre démarche pour répondre au cahier des charges (en incluant l'appel au multithread, interruption si utilisé).
  - Difficultés rencontrées et pistes d'amélioration
- **Partie informatique** : présentation de la mise en place du cycle en V : analyse, conception préliminaire, conception détaillée et code C. Dans la conception détaillée vous mettrez uniquement les algorithmes non triviaux
- Conclusion avec la matrice de qui a fait quoi

5 Évaluation

La note finale sera fonction :

- de la qualité du livrable, aussi bien au niveau du fond (cohérence, qualité de la conception électronique et informatique, règle de codage), que de la forme (qualité du français, cohérence du document, etc.) ;
- de la position de l'équipe dans la compétition (classement en fonction du temps mis pour parcourir le trajet défini) ;
- de l'assiduité et du travail durant les séances encadrées.